

חלק א'

1. נתון שסדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ מקיימת: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^2 = 1$. אז:

א. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^{2n} = 1$.

לא. דוגמא נגדית: $a_n = 1 + \frac{1}{n}$, $n \geq 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^2 = 1$ ו- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^{2n} = e^2$.

ב. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$ או $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -1$.

לא. דוגמא נגדית: $a_n = (-1)^n$.

ג. אם $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n(a_n^2 - 1) = 0$, אז $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ היא סדרה חסומה.

לא. דוגמא נגדית: $a_n = 1$ ו- $b_n = n$ לכל n .

ד. אם f היא פונקציה רציפה ב- $(-\infty, \infty)$, אז לסדרה $\{f(a_n)\}_{n=1}^{\infty}$ יש תת-סדרה מתכנסת.

כן: $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, ולכן גם $\{a_n^2\}_{n=1}^{\infty}$, חסומה. נאמר ש- $M \geq a_n \geq m$ לכל n . f רציפה בקטע $[m, M]$ ולכן חסומה בו, ובפרט $\{f(a_n)\}_{n=1}^{\infty}$ חסומה, ולכן בעלת תת-סדרה מתכנסת.

2. נתונה הפונקציה:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2 + e^{1/x}} & , x \neq 0 \\ a & , x = 0 \end{cases}$$

א. קיים a כך ש- f רציפה ב- $x = 0$.

לא. כי $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1/2 \neq 0 = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$.

ב. קיים a כך ש- f גזירה ב- $x = 0$.

לא. בגלל א'.

ג. לכל a , הפונקציה f חסומה ב- $(-\infty, \infty)$.

כן

ד. קיים a כך ש- f מקבלת מינימום ב- $(-\infty, \infty)$.

כן. הסבר לשני ה"כן": לכל $x \neq 0$ מתקיים $0 < f(x) < 1/2$. לכן f חסומה מלעיל לכל a על-ידי $\max(a, 1)$ וחסומה מלרע על-ידי $\min(a, 0)$. ואם $a \leq 0$ אז מתקבל מינימום ב- $x = 0$.

3. בהנתן $\lambda > -1$ נגדיר סדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ כך:

$$a_1 = 1$$

$$a_{n+1} = \sqrt{\lambda + 2a_n^2} \quad n \geq 1$$

אז:

א. לכל $\lambda > -1$ הסדרה היא מונוטונית.

ב. לכל $\lambda > -1$ הסדרה אינה חסומה.

ג. קיים $\lambda > -1$ כך שהסדרה מתכנסת ל-5.

ד. קיים $\lambda > -1$ כך שהסדרה מתכנסת ל-0.

התשובות הן: כן, לא, לא. קל להוכיח באינדוקציה שהסדרה עולה לכל $\lambda > -1$. שימו לב שאם קיים גבול סופי לסדרה, אז הגבול L מקיים: $L^2 = -\lambda$ ו- $L \geq 0$. לכן ל- $\lambda > 0$ הסדרה ודאי אינה מתכנסת, ולכן גם אינה חסומה. גם ל- $-1 < \lambda \leq 0$ הסדרה אינה חסומה מלעיל. אילו היתה חסומה מלעיל, היה $\sqrt{-\lambda}$ גבולה, ולכן גם חסם מלעיל שלה, אבל הוא דוקא חסם מלרע שלה (שימו לב ש- $\sqrt{-\lambda} < 1$ ואילו $a_n \geq a_1 = 1$ לכל n , כאשר $-1 < \lambda \leq 0$).

4. נתון שפונקציה f המוגדרת ב- $(-\infty, \infty)$ מקיימת: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 7$. אז:

א. אם f רציפה ב-0, אז f גזירה ב-0.

ב. אם f גזירה ב-0, אז $f'(0) = 7$.

ג. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = \infty$.

ד. קיימת סביבה נקובה של 0 שבה $f(x) \neq 0$.

התשובות הן כן, לא, כן. אם f רציפה ב-0, אז $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} \cdot x = 7 \cdot 0 = 0$

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} \cdot x = 7 \cdot 0 = 0$$

לפי אריתמטיקה של גבולות. ולכן אם f גזירה ב-0, אז מרציפות f ב-0 נקבל

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 7$$

דוגמא נגדית לטענה ג': $f(x) = 7x$. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)/x^2 = \lim_{x \rightarrow 0} 7/x$ אינו קיים במובן הרחב. טענה ד' נכונה כי מהנתון נובע, למשל, שבאיזשהי סביבה נקובה של 0 מתקיים:

$$|f(x)/x - 7| < 1 \text{ בסביבה נקובה זו } |f(x)| > 6|x| > 0$$

5. תהי $f(x) = x[\sin x]$. $[t]$ מסמן את הערך השלם של t .

א. הנקודות $x = \frac{n\pi}{2}$, $n \neq 0$ שלם, כולן נקודות אי-רציפות של f .

ב. f גזירה ב-0.

ג. f גזירה ב- $\frac{3\pi}{2}$.

ד. בכל נקודת אי-רציפות של f אי-הרציפות היא סליקה.

התשובות הן לא, לא, כן, לא. נשים לב שלכל $\pi < x < 2\pi$ מתקיים: $-1 \leq \sin x < 0$, ולכן $x[\sin x] = -x$ בסביבה של $x = 3\pi/2$. לכן f גזירה ב- $x = 3\pi/2$, מה שמסביר את התשובות לסעיפים א, ג.

f אינה גזירה ב- $x = 0$ כי $f(x) = 0$ לכל $0 \leq x < \pi/2$ ואילו $f(x) = -x$ לכל $-\pi/2 < x < 0$.
לכן $f'_+(0) = 0 \neq f'_-(0) = -1$.

אי הרציפות של f ב- $x = \pi$ אינה סליקה, כי $\lim_{x \rightarrow \pi+} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pi+} (-x) = -\pi$ ואילו $\lim_{x \rightarrow \pi-} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pi-} 0 = 0$.

חלק ב'

6. חשב את הגבול:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2\sqrt{n} + 5}{2\sqrt{n} + 1} \right)^{\sqrt{n}}$$

נחשב:

$$\left(\frac{2\sqrt{n} + 5}{2\sqrt{n} + 1} \right)^{\sqrt{n}} = \frac{\left(\frac{2\sqrt{n} + 5}{2\sqrt{n}} \right)^{\sqrt{n}}}{\left(\frac{2\sqrt{n} + 1}{2\sqrt{n}} \right)^{\sqrt{n}}} \rightarrow \frac{e^{5/2}}{e^{1/2}} = e^2$$

כי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2\sqrt{n} + 5}{2\sqrt{n}} \right)^{\sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{5/2}{\sqrt{n}} \right)^{\sqrt{n}} = e^{5/2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2\sqrt{n} + 1}{2\sqrt{n}} \right)^{\sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1/2}{\sqrt{n}} \right)^{\sqrt{n}} = e^{1/2}$$

ההסבר לשני הגבולות הוא ש- $e^x = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n} \right)^n$ כאשר $a_n = \infty$

(וכן, אפשר גם בדרכים אחרות).

7. תהי f פונקציה רציפה בקטע $[0, 1]$ המקיימת: $0 \leq f(x) \leq 1$ לכל $0 \leq x \leq 1$. הראה שקיים בקטע $[0, 1]$ פתרון למשוואה

$$e^{f(x)} = ex - x + 1$$

נגדיר: $g(x) = e^{f(x)} - ex + x - 1$ ונראה שקיימת נקודה בקטע $[0, 1]$ שבה g מתאפסת.

$$g(0) = e^{f(0)} - 1 \geq e^0 - 1 = 0$$

כי $f(0) \geq 0$ כמו כן

$$g(1) = e^{f(1)} - e + 1 - 1 \leq e - e + 1 - 1 = 0$$

כי $f(1) \leq 1$. אם $g(0) = 0$ או $g(1) = 0$ אז $x = 0$ או $x = 1$ היא הפתרון המבוקש. אם $g(0) > 0 > g(1)$, אז, מאחר ש- g רציפה בקטע $[0, 1]$ (כהרכבה והפרש של פונקציות רציפות בקטע), קיימת לפי משפט ערך הביניים $0 < c < 1$ כך ש- $g(c) = 0$ ואז c היא הפתרון המבוקש.

8.

א. תהי A קבוצה לא ריקה וחסומה מלרע של מספרים ממשיים. הגדר:

$$\alpha = \inf A$$

$\inf A$ הוא חסם המלרע הגדול ביותר של A כלומר, $\alpha \leq x$ לכל $x \in A$, וגם: אם גם $\beta \leq x$ לכל $x \in A$ אז $\alpha \geq \beta$.

ב. הוכח לפי הגדרת הגבול:

אם $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרה יורדת וחסומה מלרע, אז $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת.

נראה שהסדרה מתכנסת ל- $L = \inf\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$. L הוא חסם המלרע הקטן ביותר של הסדרה, ולכן בהנתן $\varepsilon > 0$, $L + \varepsilon$ אינו חסם מלרע של הסדרה. קיים אם כן N כך ש- $a_N < L + \varepsilon$. מאחר שהסדרה יורדת, לכל $n > N$ מתקיים $a_n \leq a_N < L + \varepsilon$ וכמו כן $L \leq a_n$ (מאחר ש- L הוא חסם מלרע של הסדרה). לכן לכל $n > N$ מתקיים:

$$L - \varepsilon < a_n < L + \varepsilon$$

וזו מה שרצינו להוכיח.

9. נתונה סדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ המקיימת: $a_n \geq 0$ לכל n טבעי, ו-

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L, \quad L > 0$$

הוכח לפי הגדרת הגבול ש-

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{a_n} = \sqrt{L}$$

ראה פתרון תרגיל חמישי בגליון מס' 2